COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA

Acessibiliza Provas

Guia de uso para docentes

DIVISÃO DE ENSINO

Proposta de ferramenta de apoio da Divisão de Ensino do Colégio Brigadeiro Newton Braga

Elaboração: Profa. Francisca Sâmia Xavier Fortunato

Versão 1.0 · Outubro de 2026

Sumário

1. Apresentação
2. Acesso e requisitos
3. Visão geral das etapas
4. Etapa 1 · Prova original
5. Etapa 2 · Conferir questões
6. Etapa 3 · Perfil de apoio e tipo de adaptação
7. Etapa 4 · Adaptação
8. Etapas 5 e 6 · Revisão e exportação
9. Fórmulas de Matemática, Física e Química
10. Imagens, gráficos e tabelas para estudantes cegos ou com baixa visão
11. Uso da inteligência artificial
12. Privacidade e proteção de dados
13. Dúvidas frequentes
14. Referências

1. Apresentação

O Acessibiliza Provas é uma proposta de ferramenta de apoio aos docentes do Colégio Brigadeiro Newton Braga na adaptação de avaliações de estudantes com necessidades específicas acompanhados pela Divisão de Ensino. A ferramenta organiza o trabalho em etapas, aplica critérios de adaptação em quatro níveis e gera os arquivos em Word prontos para revisão e impressão.

A ferramenta organiza a adaptação em **quatro tipos de prova adaptada**, do ajuste de forma e condições de aplicação até a avaliação totalmente individualizada. As estratégias pedagógicas por barreira de aprendizagem e os modelos de comandos para inteligência artificial têm como base o e-book **Educação inclusiva na prática: um guia para professores** (Thomé; Fortunato), elaborado a partir do acompanhamento dos estudantes do CBNB.

> As orientações são norteadoras. O docente mantém total autonomia para modificar o tipo e o modo de adaptação, cabendo a ele observar e reconhecer as reais necessidades de cada estudante sob sua regência. A ferramenta sugere; a decisão pedagógica é sempre do professor.

2. Acesso e requisitos

- **Endereço: https://xaviersamia-glitch.github.io/acessibiliza-provas-cbnb/**
- **Navegador:** Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox atualizados, em computador. O uso em celular é possível para consulta, mas a edição é mais confortável em tela maior.
- **Cadastro:** não é necessário criar conta nem fazer login.

- **Salvamento:** o rascunho fica guardado automaticamente no navegador do computador em uso. Para continuar em outro computador ou compartilhar com colegas, utilize a opção **Salvar projeto** na etapa 6.

> Ao abrir a ferramenta pela primeira vez, é carregada uma **prova de exemplo**, com dados fictícios, para demonstrar o funcionamento. Para iniciar o trabalho com uma prova real, clique em **Nova prova** na etapa 1.

3. Visão geral das etapas

A barra lateral apresenta as seis etapas do fluxo. É possível avançar e retornar a qualquer momento; as informações já preenchidas são mantidas.

Etapa	O que é feito
1 Prova original	Importação do arquivo (Word, PDF ou texto) e preenchimento dos dados da avaliação.
2 Questões	Conferência da leitura automática: enunciados, alternativas, imagens, tabelas e fórmulas. Indicação da alternativa correta.
3 Perfil e tipo	Escolha do tipo de prova adaptada (1 a 4), das barreiras observadas, da formatação e das condições de aplicação.
4 Adaptação	Aplicação das regras automáticas e, se desejado, da inteligência artificial. Comparação entre original e versão adaptada.
5 Revisão	Lista de verificação pedagógica e prévia da prova adaptada.
6 Exportar	Geração da prova adaptada em Word, da ficha de orientações de aplicação e do arquivo de projeto.

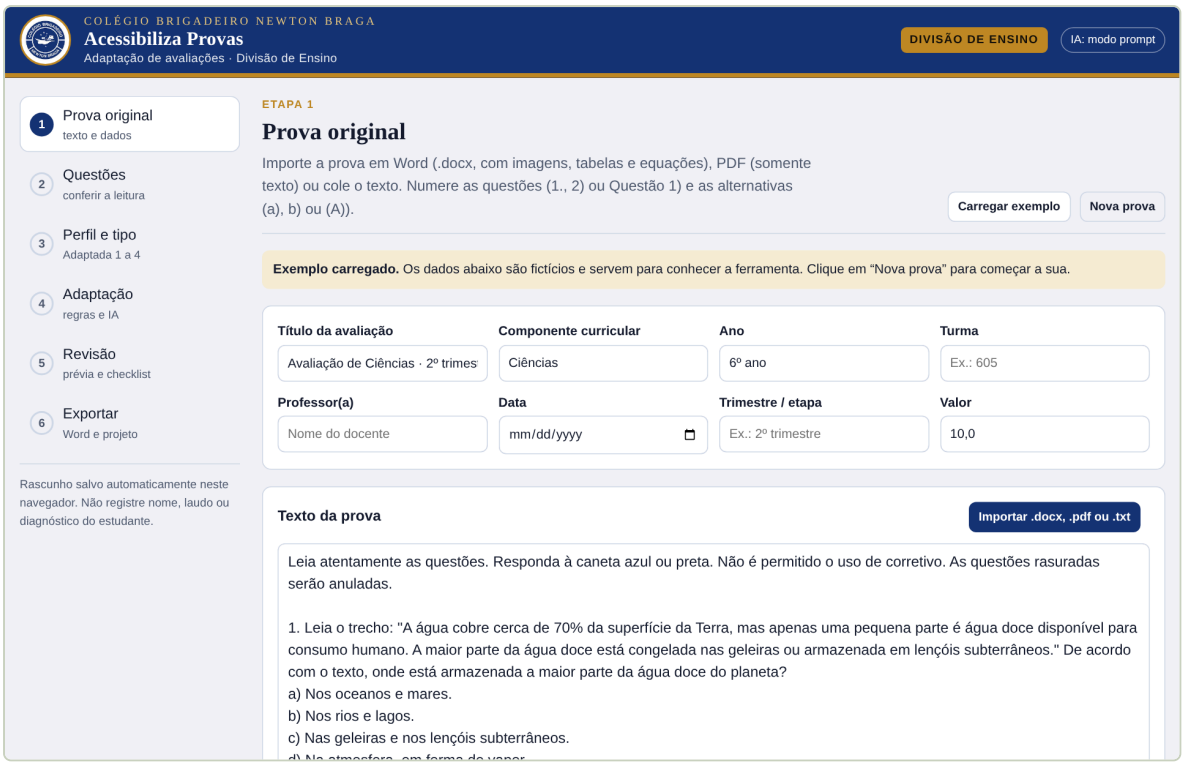


Figura 1 · Tela inicial, com a barra de etapas à esquerda e a prova de exemplo carregada.

4. Etapa 1 · Prova original

Dados da avaliação

Preencha título, componente curricular, ano, turma, professor(a), data, trimestre e valor. Esses dados compõem o cabeçalho da prova adaptada e a ficha de orientações. Campos não preenchidos aparecem em vermelho na ficha, como lembrete.

Importação da prova

Formato	O que é importado	Atenção
Word (.docx) formato recomendado	Texto, numeração automática, negrito, imagens e gráficos na posição original, tabelas, índices e expoentes (H_2O, cm^3) e equações do editor de equações do Word.	Equações feitas no MathType chegam como imagem; se a imagem não puder ser exibida, aparece aviso para substituí-la.
PDF	Somente o texto, incluindo índices e expoentes reconhecíveis.	Imagens e gráficos devem ser recortados e colados nas questões (etapa 2). PDF digitalizado (foto ou escaneado) não contém texto legível.
Texto	Conteúdo colado diretamente no campo.	Mantenha a numeração das questões e das alternativas.

> **Como a ferramenta reconhece as questões:** numeração no início da linha (`1.`, `1)`, `01 -` ou `Questão 1`) e alternativas com letra (`a)`, `(A)`, `A -`). Após importar, clique em **Identificar questões**.

5. Etapa 2 · Conferir questões

Cada questão é exibida em um cartão com o enunciado editável à esquerda e, à direita, a visualização de **como será lido**, com tabelas, imagens e fórmulas já formatadas. Acima do cartão aparecem indicadores que orientam a adaptação:

Indicador	Significado
Enunciado longo	Mais de 90 palavras; considerar redução ou divisão.
Mais de um comando	Várias perguntas ou verbos de comando na mesma questão.
Comando negativo	Uso de NÃO, EXCETO, INCORRETA ou FALSA; recomenda-se destaque ou reformulação.
Imagem, Tabela, Fórmulas/símbolos	Elementos que exigem conferência específica.

Sem descrição · Imagem não importada · Cita imagem não anexada	Pendências de acessibilidade visual (em vermelho ou amarelo).
Marque a correta · Reduzir alternativas	Necessários para a redução de alternativas no tipo 3.

Nesta etapa, marque a **alternativa correta** de cada questão objetiva e desmarque **Incluir na versão adaptada** nas questões que não serão aplicadas (redução da quantidade de questões).

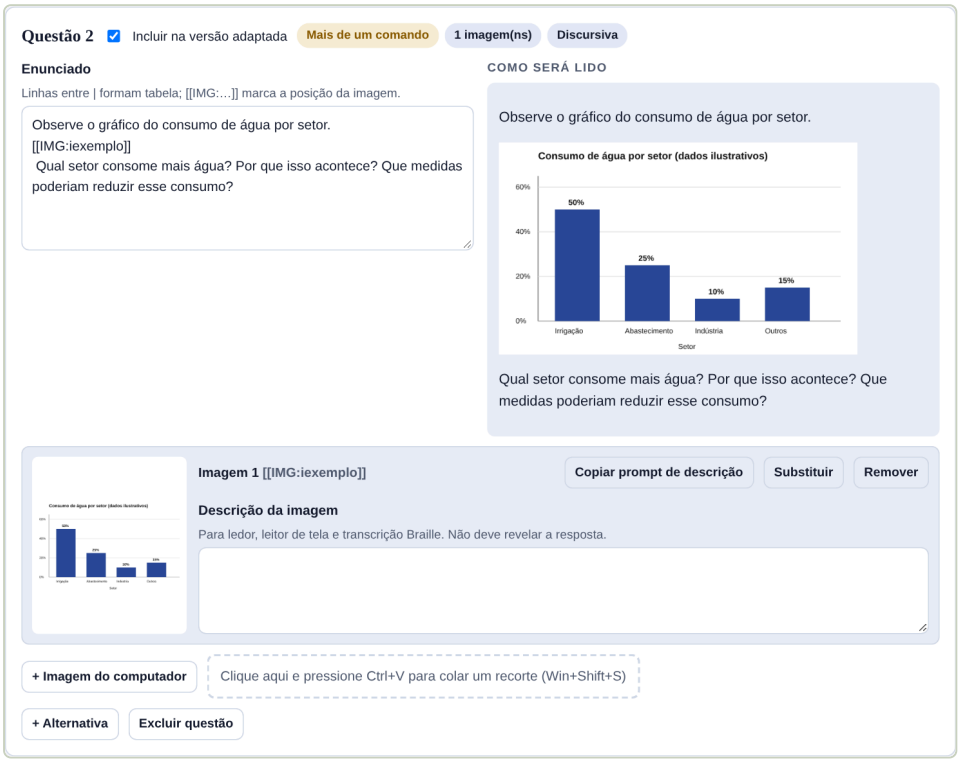


Figura 2 · Questão com gráfico importado, visualização e campo de descrição da imagem.

6. Etapa 3 · Perfil de apoio e tipo de adaptação

Tipos de prova adaptada

Tipo	Público e finalidade	Principais itens
1 · Forma e condições	Adaptações restritas à apresentação da prova ou às condições de realização. Não alteram o conteúdo e podem ser combinadas com os demais tipos.	Fonte ampliada ou específica; papel colorido; impressão em um lado; Braille; tecnologia assistiva; ledor.
2 · Mais curta e direcionada	Estudantes com transtornos que interferem na aprendizagem, defasagens curriculares ou dificuldade de atenção e concentração.	Menos questões; textos curtos; comandos claros; um comando por questão; questão sem quebra de página; glossário.
3 · Adaptação de conteúdo	Estudantes com deficiência e/ou comprometimento cognitivo. Inclui os itens do tipo 2.	Pontos nodais ou do PEI; conteúdos concretos; predominância de objetivas; menos alternativas; resposta presente no texto; sem linguagem figurada.
4 · Avaliação individualizada	Condições ou deficiências de maior gravidade.	Avaliação a partir dos objetivos do PEI; oral ou processual; ferramentas de condução; temas de interesse.

Barreiras observadas

Em vez de registrar diagnósticos, marque as **barreiras concretamente apresentadas** pelo estudante (por exemplo, atenção sustentada, leitura e decodificação, acesso visual). Para cada barreira, a ferramenta exibe as estratégias correspondentes do e-book. A referência ao capítulo aparece entre parênteses apenas como orientação.

Formatação e condições de aplicação

Defina fonte, tamanho, entrelinha, linhas para respostas discursivas, destaque de verbos de comando e de negações, uma questão por página, tamanho das imagens e forma de identificação da prova adaptada (código discreto no rodapé, no cabeçalho ou nenhuma). As condições de aplicação (tempo adicional, ledor, transcritor, intérprete de Libras, sala separada etc.) seguem para a ficha do aplicador.

PEI, interesses e observações

Nos tipos 3 e 4, registre os objetivos ou pontos nodais do PEI. A ferramenta não cria objetivos: utiliza apenas o que for informado pelo docente.

7. Etapa 4 · Adaptação

A tela mostra, para cada questão, a versão **original** e a versão **adaptada**, que pode ser editada livremente. Há três formas de gerar a adaptação:

Recurso	O que faz
Regras automáticas	Destaca em negrito verbos de comando e negações; separa perguntas múltiplas em itens a), b), c); no tipo 3, reduz para três alternativas (a correta e dois distratores); registra pontos a revisar.
Copiar prompt para IA	Gera um comando completo, com o perfil de apoio e os critérios do tipo de adaptação, para colar no ChatGPT, Claude ou Gemini. A resposta é colada de volta no campo indicado e preenche as versões adaptadas.
IA integrada	Disponível quando a ferramenta é aberta pelo Claude. Adapta todas as questões ou uma por vez.

No painel **Glossário, imagens e observações** de cada questão é possível incluir termos de glossário, gerenciar imagens e ler as observações para revisão. Ao final, marque **Revisei esta adaptação**.

> Na versão adaptada, o texto entre `**dois asteriscos**` sai em negrito no Word; as linhas que começam e terminam com `|` formam tabelas; o marcador `[[IMG:…]]` indica a posição de cada imagem e não deve ser apagado.

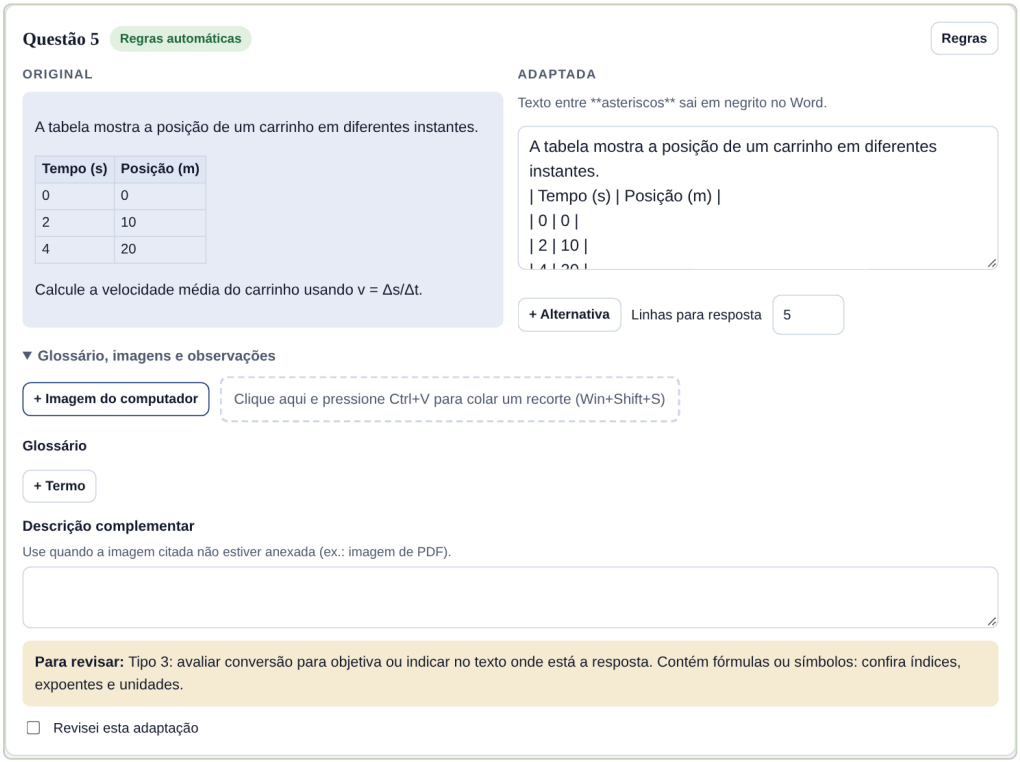
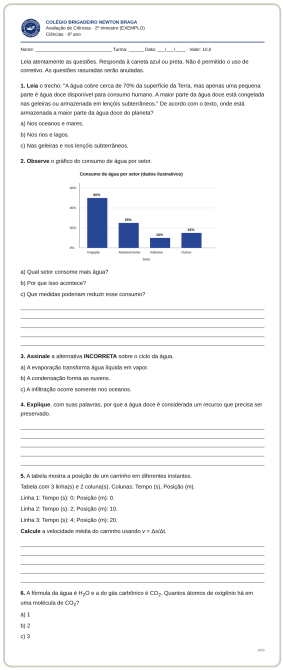


Figura 4 · Questão com tabela e fórmula: original à esquerda, adaptada à direita e observações para revisão.

8. Etapas 5 e 6 · Revisão e exportação

Revisão

A lista de verificação reúne os critérios do tipo escolhido e os princípios do e-book: preservação do objetivo de aprendizagem, ausência de informação nova acrescentada pela IA, questões sem quebra de página e ausência de dados pessoais. Abaixo, a prévia aproximada da prova.



COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA
Avaliação de Ciências · 2º trimestre (CIDEMPLO)
Ciências · 9º ano

Nome: _____ Turma: _____ Data: ___/___/____ Valor: 10,0

Leia atentamente as questões. Responda à caneta azul ou preta. Não é permitido o uso de corretivo. As questões rasuradas serão anuladas.

1. Leia o trecho: "A água cobre cerca de 70% da superfície da Terra, mas apenas uma pequena parte é água doce disponível para consumo humano. A maior parte da água doce está congelada nas geleiras ou armazenada em lençóis subterrâneos." De acordo com o texto, onde está armazenada a maior parte da água doce do planeta?

a) Nos oceanos e mares.

b) Nos rios e lagos.

c) Nas geleiras e nos lençóis subterrâneos.

2. Observe o gráfico do consumo de água por setor.

Consumo de água por setor (dados ilustrativos)

a) Qual setor consome mais água?

b) Por que isso acontece?

c) Que medidas poderiam reduzir esse consumo?

3. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre o ciclo da água.

a) A evaporação transforma água líquida em vapor.

b) A condensação forma as nuvens.

c) A infiltração ocorre somente nos oceanos.

4. Explique, com suas palavras, por que a água doce é considerada um recurso que precisa ser preservado.

5. A tabela mostra a posição de um carrinho em diferentes instantes.

Tabela com 3 linha(s) e 2 coluna(s). Colunas: Tempo (s), Posição (m).

Linha 1: Tempo (s): 0; Posição (m): 0.

Linha 2: Tempo (s): 2; Posição (m): 10.

Linha 3: Tempo (s): 4; Posição (m): 20.

Calcule a velocidade média do carrinho usando $v = \Delta s/\Delta t$.

6. A fórmula da água é H_2O e a do gás carbônico é CO_2. Quantos átomos de oxigênio há em uma molécula de CO_2?

a) 1

b) 2

c) 3

4/10

Figura 5 · Prévia da prova adaptada.

Exportação

Arquivo	Conteúdo
Prova adaptada (.docx)	Cabeçalho do Colégio Brigadeiro Newton Braga, formatação definida, imagens com descrição como texto alternativo, tabelas, fórmulas com índices e expoentes, glossário e linhas para resposta. Pontos pendentes aparecem em vermelho.
Orientações de aplicação (.docx)	Ficha para o aplicador e para a Divisão de Ensino: tipo de adaptação, itens, condições, formatação, barreiras, situação das imagens, PEI, observações e campos de assinatura.
Projeto (.json)	Cópia completa do trabalho, para reabrir depois ou compartilhar com colegas por meio de **Abrir projeto**.

> Os arquivos Word podem ser ajustados livremente após o download. Recomenda-se uma leitura final no Word antes da impressão.

9. Fórmulas de Matemática, Física e Química

- **Importação:** índices e expoentes formatados no Word (H_2O, CO_2, x^2, cm^3) são preservados. Equações do editor do Word são convertidas em texto linear, por exemplo `(a+b)/2`, `√(x)`, `x²`.
- **Barra de símbolos:** nas etapas 2 e 4, a barra no topo insere símbolos de Matemática (√, π, ≤, ≠, ∑, ∫), Física (Δ, λ, μ, Ω, θ) e Química ($_2$, $_3$, $^+$, $^-$, →, ⇌). Clique primeiro no campo de texto e depois no símbolo.
- **Índice e expoente:** selecione o trecho e use os botões **x^n** (expoente) ou **x_n** (índice). Quando não houver caractere próprio, a ferramenta usa a notação `^( )` e `_( )`, convertida em formatação real no Word.
- **Proteção:** o comando enviado à IA determina que fórmulas, unidades, valores e símbolos químicos sejam preservados sem alteração.
- **Conferência:** o indicador **Fórmulas/símbolos** lembra o docente de conferir índices, expoentes e unidades, principalmente em provas importadas de PDF.



Figura 6 · Barra de símbolos e fórmulas.

10. Imagens, gráficos e tabelas para estudantes cegos ou com baixa visão

Ao marcar a barreira **Acesso visual** na etapa 3, escolha entre baixa visão e cegueira. A escolha ajusta automaticamente a formatação:

Opção	Ajustes aplicados
Baixa visão	Fonte de 18 pt, imagens ampliadas a 200%, tabelas mantidas no formato de tabela; a IA evita informações que dependam apenas de cor ou de detalhes pequenos.
Cegueira	Descrição das imagens incluída na prova; tabelas convertidas em texto linear (linha por linha); questões marcadas como títulos para navegação com leitor de tela; a IA remove referências visuais e acrescenta a leitura por extenso das fórmulas.



Figura 3 · Opções de acesso visual, exibidas na etapa 3 quando a barreira visual é marcada.

Descrição de imagens e gráficos

Cada imagem possui campo de descrição. Com a IA integrada, o botão **Descrever com IA** envia a imagem e gera a descrição; no modo prompt, o botão **Copiar prompt de descrição** gera o comando para ser colado na ferramenta de IA junto com a imagem. O comando segue estes critérios:

- identificação do tipo de imagem e descrição do geral para o particular, em linguagem objetiva e sem interpretação;
- **gráficos:** título, eixos e unidades, escala, legenda e valor de cada ponto ou barra;
- **tabelas:** cabeçalhos e conteúdo linha por linha;
- **fórmulas:** forma linear e leitura por extenso (por exemplo, H_2O, “H dois O”);
- transcrição de todo texto presente na imagem;
- **nunca revelar a resposta** da questão.

Nos gráficos, a IA integrada também extrai uma **tabela de dados**, que pode ser inserida abaixo da imagem com um clique, o que facilita a transcrição para o Braille.

> Toda descrição produzida por IA deve ser conferida pelo docente com a imagem original. Para provas em Braille, encaminhe ao transcritor o arquivo Word exportado, que contém as descrições e as tabelas linearizadas.

Imagens de provas em PDF

Recorte a imagem na prova original (no Windows, `Win + Shift + S`), clique na área **Clique aqui e pressione Ctrl+V** da questão e cole. Também é possível usar **+ Imagem do computador**.

11. Uso da inteligência artificial

Conforme o e-book, a inteligência artificial auxilia o professor no planejamento, na adaptação de materiais e na construção de avaliações mais acessíveis, mas não substitui a análise pedagógica. O resultado deve ser revisado, adaptado e validado de acordo com os objetivos de aprendizagem, o contexto da turma e as necessidades do estudante.

Modo	Como funciona
Modo prompt disponível em qualquer acesso	1. Clique em **Copiar prompt para IA**. 2. Cole no ChatGPT, Claude ou Gemini e envie. 3. Copie a resposta (em formato JSON) e cole no campo **Resposta da IA**. 4. Clique em **Aplicar resposta** e revise cada questão.
IA integrada quando aberta pelo Claude	Botões **Adaptar todas com IA**, **IA nesta questão**, **Simplificar com IA** (instruções), **Descrever com IA** (imagens) e **Propor roteiro com IA** (tipo 4). Na primeira utilização, o Claude solicita autorização.

> O comando enviado à IA já contém: o tipo de adaptação, os itens marcados, as barreiras e estratégias do e-book, os objetivos do PEI informados e os princípios de não presumir características a partir de diagnóstico, preservar o objetivo de aprendizagem e não acrescentar conteúdo.

12. Privacidade e proteção de dados

- **Não registre** nome, matrícula, laudo ou diagnóstico do estudante. Descreva apenas necessidades pedagógicas e barreiras observadas.
- A prova é processada no próprio navegador; nenhum dado é enviado a servidor da ferramenta.
- Somente o texto (e, quando solicitado, a imagem) é enviado à ferramenta de IA no momento em que o docente aciona esse recurso.
- O rascunho automático fica no navegador do computador utilizado. Em computadores compartilhados, clique em **Nova prova** ao concluir o trabalho.

13. Dúvidas frequentes

Situação	Como proceder
Nenhuma questão foi identificada.	Verifique se as questões começam com número seguido de ponto, parêntese ou hífen (1., 1), 01 -) ou com “Questão 1”.
Uma questão foi dividida ou unida de forma errada.	Corrija o texto na etapa 2 ou na etapa 1 e clique novamente em **Identificar questões**. Também é possível excluir questões ou incluir uma nova.
As alternativas ficaram dentro do enunciado.	Confira se cada alternativa está em linha própria, iniciada por letra e parêntese.
A imagem aparece com aviso de formato não suportado.	Imagens em formato EMF/WMF ou de MathType não são exibidas pelo navegador. Recorte a imagem na prova original e use **Substituir**.
O PDF não trouxe texto.	O arquivo provavelmente é digitalizado. Utilize a versão em Word ou copie e cole o texto.
A resposta colada da IA não foi aceita.	Cole somente o bloco em JSON devolvido pela IA, do primeiro `{` ao último `}`.
A redução de alternativas não ocorreu.	Marque a alternativa correta da questão na etapa 2 e aplique as regras novamente.
O trabalho não aparece em outro computador.	O rascunho fica no navegador. Use **Salvar projeto** e, no outro computador, **Abrir projeto**.
A fonte OpenDyslexic não aparece no Word.	A fonte precisa estar instalada no computador que abrirá o arquivo.

14. Referências

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: Presidência da República, 2015.

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008.

THOMÉ, Monique Ferreira Guedes; FORTUNATO, Francisca Sâmia Xavier. Educação inclusiva na prática: estratégias pedagógicas, acessibilidade, inteligência artificial: um guia para professores. [S.l.: s.n.], [s.d.]. E-book.